



同济大学编译原理课程大作业 2

设计报告

类 Rust 语言语义分析与四元式
中间代码生成器设计与实现

学院： 计算机科学与技术学院

专业： 计算机科学与技术

小组成员： 白佳煜、胡桥健、庄子硕

学号： 2352733、2351295、2350998

指导教师： 卫志华、高珍

2026 年 6 月 11 日

目录

1	实验背景与任务要求	1
1.1	实验背景	1
1.2	作业二的核心目标	1
1.3	最低强制规则范围	2
1.4	评分标准与报告要求	2
2	当前实现概况与仓库结构	3
2.1	仓库总体结构	3
2.2	从作业一到作业二的演进关系	4
2.3	系统处理流程总览	5
3	理论基础与设计选择	5
3.1	语义分析在编译器中的作用	5
3.2	为什么选择四元式	6
3.3	为什么在语义出错时仍尽量生成 IR	6
4	系统总体设计	7
4.1	总体设计思路	7
4.2	面向规则实现的模块分工	7
4.3	统一结果结构设计	8
5	关键数据结构设计	9
5.1	AST 结构设计	9
5.2	内部类型系统设计	9
5.3	符号表设计	11
5.4	函数上下文与循环上下文设计	11
5.5	借用状态结构设计	12
5.6	四元式结构设计	12
6	语义分析主流程设计	12
6.1	总入口与两阶段函数处理	12
6.2	函数分析流程	13
6.3	语句分派设计	14
6.4	表达式求值结果设计	15
6.5	错误恢复与深度保护	15

7 强制规则的详细实现	15
7.1 规则 0.x: 变量属性、基础类型与左值	15
7.2 规则 1.x: 基础程序、语句与返回	16
7.3 规则 2.x: 变量声明、类型推断与赋值	17
7.4 规则 3.x: 表达式、运算与函数调用	18
7.5 规则 4.1: if 选择结构	20
7.6 规则 5.0 与 5.1: 循环语句与 while	20
8 扩展规则的实现与工程增强	21
8.1 规则 4.2 与 4.3: else 与 else if	21
8.2 规则 5.2、5.3、5.4: for、loop、break/continue	21
8.3 规则 6.x: 不可变变量、引用、可变引用与解引用	23
8.4 规则 7.x: 表达式块、if 表达式与 loop 表达式	24
8.5 规则 8.x: 数组类型、数组表达式与数组元素	24
8.6 规则 9.x: 元组类型、元组表达式与元组元素	25
9 四元式设计与代码生成策略	25
9.1 操作码设计	25
9.2 临时变量与标签生成	26
9.3 典型结构的 IR 模板	26
9.4 典型程序与四元式示例	27
10 Web 服务与可视化设计	28
10.1 后端 API 设计	28
10.2 前端展示设计	29
10.3 为何需要 Web 可视化	29
11 测试体系与验证分析	30
11.1 测试文件组织	30
11.2 强制规则覆盖验证	30
11.3 IR 解释器验证的意义	31
11.4 多轮缺陷修复与回归保障	32
12 作业要求与当前实现的对照分析	32
12.1 强制规则对照说明	32
12.2 扩展规则完成度分析	32

13 存在的限制与后续改进方向	33
13.1 当前实现的主要限制	33
13.2 可继续深化的方向	33
14 总结	34
A 附录 A：强制规则实现对照表	34
B 附录 B：扩展规则实现对照表	36
C 附录 C：典型源码片段与分析说明	37
C.1 函数调用与返回值检查示例	37
C.2 引用与解引用示例	38
C.3 数组与元组示例	38
D 附录 D：测试与工程演进补充说明	38

1 实验背景与任务要求

1.1 实验背景

编译器前端在完成词法分析和语法分析之后，还需要继续回答两个更接近“可执行语义”的问题：第一，源程序在静态语义层面是否成立；第二，若程序成立，应当如何将它翻译为后续优化、解释或目标代码生成更容易处理的中间形式。课程大作业 1 已经围绕类 Rust 语言完成了词法分析器与语法分析器的实现，形成了从源程序到抽象语法树（AST）的基础流水线。大作业 2 则在此基础上继续向后推进，要求实现语义分析与中间代码生成器，使系统从“会读代码”进一步演进为“能理解代码并给出结构化翻译结果”。

从编译原理角度看，语义分析阶段负责处理上下文相关的信息，包括符号是否声明、作用域嵌套、类型是否匹配、不可变变量是否被二次赋值、循环控制语句是否出现在合法位置、函数调用实参与形参是否一致等。与词法分析和语法分析相比，这一阶段不再仅仅依赖局部模式匹配，而是需要显式维护环境、上下文、属性与约束关系。中间代码生成则要求编译器把较复杂的语法结构转换成形式更统一、控制流更清晰的表示。本项目最终选择四元式作为中间代码形式，以兼顾课程展示的直观性、实现复杂度与可测试性。

Rust 语言本身具有鲜明的静态语义特征，例如显式的可变性、引用与借用约束、表达式块、数组与元组等。课程给出的类 Rust 语法在保留这些关键思想的同时，又将语言规模控制在教学实验可完成的范围内。因此，本项目既需要满足课程作业中强制规定的最低规则集合，又应尽可能在工程上扩展更多语法和语义能力，体现对现代编程语言静态语义设计的理解。

1.2 作业二的核心目标

根据 Resources/Task2/【Rust 版】大作业 2：中间代码生成器.pptx 的要求，本次大作业的直接目标可以概括为以下四点：

1. 在既有 AST 基础上实现类 Rust 语言的静态语义分析，能够识别变量、函数、表达式、控制流和复合数据结构中的语义错误；
2. 以四元式形式生成中间代码，覆盖函数、赋值、算术运算、比较运算、条件分支、循环、数组、元组等构造；
3. 对静态语义错误进行诊断并保留尽可能完整的上下文信息，使结果既可用于自动化测试，也适合课程答辩中的人工检查；
4. 在基础要求之上，讨论更通行的高级语言语义问题，如严格条件类型、表达式块、引用与借用、错误恢复、边界检查以及工程化测试策略。

作业说明强调了“语义分析结果”和“中间代码生成”两个并列目标，这意味着系统不能只在出错时停在诊断层面，也不能只在成功时生成若干理想化四元式。更合理的工程目标应当是：在语义合法时生成正确、稳定、可解释的中间代码；在语义不合法时尽可能报告有辨识度的错误，并在不引发连锁污染的前提下保持中间结果的可观察性。

1.3 最低强制规则范围

PPT 第 25 页明确给出了本次作业的最低完成规则范围。它们构成课程验收的硬性基础，也是本文报告重点论述的部分。表 1 给出了这些规则的编号与含义概览。

表 1: 作业二强制完成规则概览

规则编号	规则内容
0.1, 0.2, 0.3	<code>mut</code> 变量属性、 <code>i32</code> 基础类型、左值/可取引用/可取元素
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5	基础程序结构、空语句、 <code>return;</code> 、函数输入、函数输出
2.0, 2.1, 2.2	变量声明、变量声明语句、赋值语句
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5	基本表达式、比较运算、加减运算、乘除运算、函数调用
4.1	<code>if</code> 选择结构
5.0, 5.1	循环语句框架与 <code>while</code> 循环

从规则依赖关系可以看到，课程采用了一种自底向上的增量式设计：先给出变量属性、类型与左值概念，再建立函数和语句框架，随后补充表达式、条件与循环。在这种组织方式下，语义分析器的正确性不仅体现在单条规则是否实现，还体现在规则之间能否协同工作。例如，函数调用规则依赖于函数签名表、参数类型检查和返回值类型传播；`while` 规则依赖于条件表达式求值与循环上下文管理。

1.4 评分标准与报告要求

PPT 第 24 页给出了大作业 2 的评分标准，第 25 页给出了交付物要求。评分并不只看功能是否“跑通”，而是同时考察问题分析能力、系统设计能力、编程能力、报告

质量和文献检索能力。因此，报告不能仅列出“实现了哪些规则”，而应完整说明如下内容：

- 为什么需要这些语义规则，它们与编译原理中的静态语义、属性文法、作用域与类型系统有何关系；
- 系统整体如何分层组织，各模块之间怎样传递数据，为什么选择四元式而不是其他中间表示；
- 每一类语义检查如何落在具体代码中，如何处理错误恢复，如何保证后续四元式仍可观测；
- 典型测试程序与结果如何设计，哪些例子来自课程 PPT，哪些例子用于扩展规则或边界场景；
- 当前实现有哪些不足，哪些是刻意的课程级简化，哪些是后续可以继续工程化增强的方向。

课程还要求报告中给出程序实例与结果截屏。考虑到当前仓库已经提供 Web 可视化界面，且本项目更关注结构性分析结果，本文在截图之外额外使用多幅结构图、控制流图和四元式模板图，目的是把“程序运行结果”与“设计本身”同时展示清楚，避免报告沦为简单的功能说明书。

2 当前实现概况与仓库结构

2.1 仓库总体结构

当前仓库不是单一的 Cargo workspace，而是由四个 Rust crate 和一个前端页面共同组成。仓库根目录中的 README.md 对此做了较新的说明，且其内容与源码结构一致。表 2 概括了各部分的职责。

表 2: 仓库主要组成部分

目录或文件	职责定位	主要产出
Easy_Lexer	词法分析，识别关键字、标识符、数字、算符与界符，并报告词法错误	token 序列、词法错误
Easy_Parser	递归下降语法分析，构建 JSON 可序列化的 AST	Program AST、语法错误
Easy_Analyzer	语义分析与四元式生成，是作业二的核心实现	语义错误、四元式序列
Easy_Server	本地 Web 服务，聚合 lexer、parser 与 analyzer 结果	Web API 响应、可视化数据
index.html	前端页面，展示 token 表、AST 树、四元式与错误信息	浏览器交互界面
Resources/Task2	作业材料、历史总结与当前报告文件位置	PPT、说明文档、报告

这一组织方式与课程作业 1 的延续关系非常清晰：作业 2 没有推翻原有词法、语法实现，而是在其后端增加了新的分析层。对实验教学而言，这种“前一阶段产物作为后一阶段输入”的设计有两个优点。第一，它保证了每一阶段的成果都可独立展示，例如可只展示 token 与 AST，也可继续展示语义结果。第二，它使错误定位更清晰：若某一测试失败，可以快速判断问题来自词法、语法还是语义阶段。

2.2 从作业一到作业二的演进关系

作业 1 的核心目标是从源程序得到 AST，而作业 2 则在此基础上回答“程序是否合法”“若合法如何翻译”。这意味着数据流由“字符流 → token → AST”进一步扩展为“字符流 → token → AST → 语义属性与四元式”。为了保持职责清晰，作业 2 的实现没有把语义逻辑硬塞回 parser 中，而是选择让 Easy_Analyzer 直接消费 easy_parser::Program。这种设计延续了编译器流水线的典型思路，也降低了不同阶段之间的耦合。

从源码结构看，Easy_Analyzer/src/lib.rs 只暴露了一个很薄的公共接口 analyze(program: &Program) -> AnalysisResult。真正复杂的逻辑都在 semantic.rs、types.rs、symbol.rs 与 ir.rs 中分层展开。对课程答辩而言，这样的分层比“所有逻辑写在一个大文件里”更容易说明：接口层负责对外封装，类型层负责内部语义表示，符号表负责环境维护，语义分析器则负责遍历 AST 并发射四元式。

2.3 系统处理流程总览

图 1 展示了当前仓库从输入到输出的整体处理流程。该图既反映了编译器前端的典型处理顺序，也说明了本项目为什么能够同时支持命令行与 Web 展示两种使用方式。

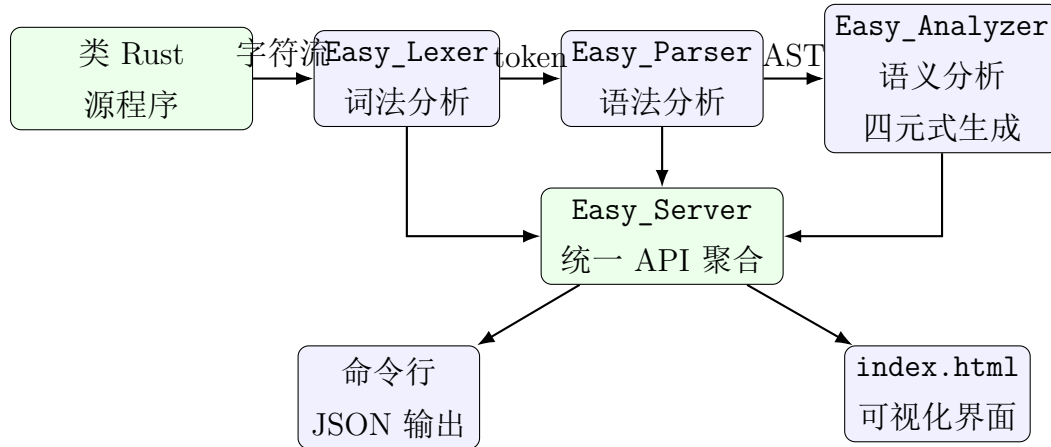


图 1: 系统总体结构与数据流

从图中可以看出，`Easy_Server` 的职责不是重新实现分析器，而是把词法、语法、语义三个阶段的结果统一包装后交给前端。也就是说，Web 页面只是展示层，不是分析逻辑的宿主。这样的结构使得自动化测试、命令行运行与 Web 演示都能够复用同一套核心分析代码，减少了表现层与语义层之间的重复实现。

3 理论基础与设计选择

3.1 语义分析在编译器中的作用

语义分析介于语法分析和中间代码生成之间，是编译器把“结构正确”提升为“含义正确”的关键阶段。对类 Rust 语言而言，仅凭语法分析器识别出 `let mut a:i32;`、`a = 1 == 1;` 或 `break;` 这样的结构还不够，因为它们在语义层面的合法性完全不同。前者只是未初始化变量声明，第二个语句则包含明显的类型不匹配，第三个语句是否成立取决于它是否位于循环体内部。

从实现角度看，语义分析往往对应一遍或多遍 AST 遍历，并伴随属性计算和环境维护。对于本项目，最重要的属性包括：

- 变量属性：名称、类型、是否可变、是否已经初始化；
- 函数属性：函数名、形参数量、形参类型、返回类型；
- 表达式属性：表达式求值后的类型以及在四元式中的结果位置；

- 控制流属性：当前是否处于循环体内，若处于循环体内，`break` 与 `continue` 应跳往何处；
- 借用属性：某个根变量当前存在多少个不可变引用、是否存在可变引用、借用是否冲突。

这些信息大多无法从单个结点独立得出，必须结合上下文。例如，`x` 这个标识符本身并不携带“是否已初始化”的信息，只有把它放入当前作用域符号表之后，在赋值语句和表达式求值的不同路径上才能判断其是否可用。

3.2 为什么选择四元式

作业二建议使用四元式作为中间代码，本项目沿用了这一建议，并将其扩展为覆盖更多复合结构的统一表示。四元式的优点主要体现在以下几个方面：

1. 结构统一。大多数操作都可写成 $(op, arg1, arg2, result)$ 的四槽形式，便于表格展示与自动化比较。
2. 易于表达控制流。通过 `LABEL`、`GOTO`、`IF_FALSE` 等指令，可以自然描述条件分支和循环。
3. 易于插入临时变量。复杂表达式可以被分解为一系列三地址风格的中间步骤，例如先算乘法，再算加法，再赋值。
4. 易于与解释器和测试脚本对接。仓库中的 `ir_interpreter.rs` 就是基于这一表示验证控制流与算术行为的。

当然，四元式也有局限。例如，它天然不是 SSA 形式，不带显式基本块边界，也无法直接表达所有权移动、生命周期或更高级的类型系统信息。然而对于课程大作业的规模而言，四元式具有最佳的可实现性和可展示性平衡，尤其适合教学场景下逐条观察生成结果。

3.3 为什么在语义出错时仍尽量生成 IR

一个重要的工程设计选择是：本项目并不把“发现语义错误”简单等同于“立即终止所有后续翻译”。更准确的策略是“报错并尽量恢复”。其原因包括：

- 对课程展示而言，保留部分四元式有助于观察分析器已经理解到什么程度；
- 对自动化测试而言，可以同时检查错误消息是否出现、以及错误恢复是否避免产生无意义的连锁污染；

- 对调试而言，若一发现错误就完全中断，往往难以观察复杂结构中后续分支、作用域或控制流是否也存在独立问题。

因此，本项目内部定义了 `Type::Error` 和部分占位符机制，使语义分析器在出现错误后仍能继续遍历 AST，但不会把错误值当作正常值继续传播，从而减少一处错误引发十几条虚假错误的情况。

4 系统总体设计

4.1 总体设计思路

本项目将作业二的实现划分为四个层次：表层 AST 层、内部类型层、上下文环境层和语义生成层。这样的分层并不是为了追求形式上的“模块化”，而是为了明确每类信息应由谁维护：

1. AST 层由 parser 输出，只负责保留源程序的语法结构；
2. 内部类型层把语法级类型结点规范化为分析器真正使用的类型系统；
3. 上下文环境层维护变量表、函数签名表、循环上下文与借用状态；
4. 语义生成层遍历 AST，查询环境，检查规则，最终产生错误与四元式。

这种分层方式的重要意义在于：同一个 AST 可以支持多种后续处理。例如，未来若课程要求改成生成 SSA、字节码或简单汇编，可以保留 parser 与大部分语义检查，只替换四元式生成模块；若未来需要加入更强的类型系统，也可以保留 AST 而扩展内部 Type 表示。

4.2 面向规则实现的模块分工

图 2 展示了 Easy_Analyzer 内部几个核心源码文件的分工关系。

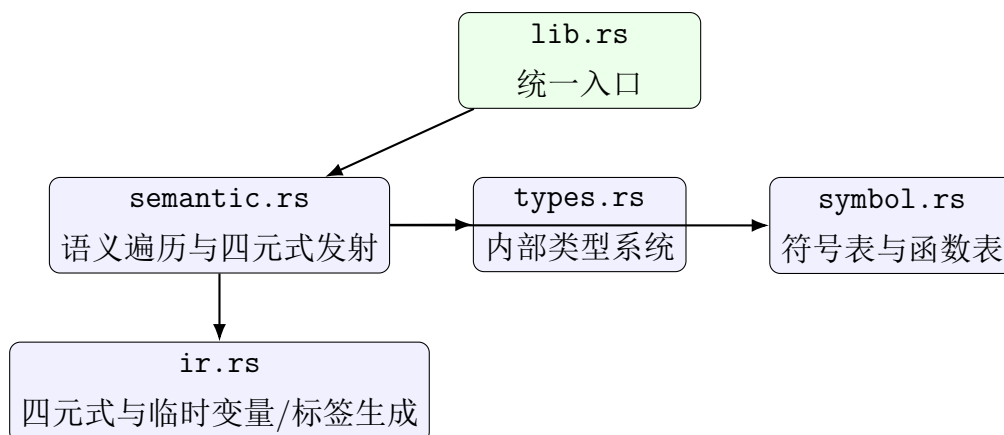


图 2: Easy_Analyzer 内部模块关系

其中，`semantic.rs` 是最核心的文件，但它并未独占所有职责。若把类型显示、兼容性判断、符号表操作和 IR 容器都写在一个大结构中，语义分析函数会非常臃肿，且难以单独复用或测试。当前实现将这些功能分别外提，使语义分析器更像一个“调度器”：它负责根据 AST 选择适当的检查路径与 IR 模板，而具体的类型显示、符号查找与四元式记录由其他模块负责。

4.3 统一结果结构设计

Easy_Analyzer/src/lib.rs 中定义了如下结果结构：

Listing 1: 分析结果结构

```

1 pub struct AnalysisResult {
2     #[serde(rename = "semanticErrors")]
3     pub semantic_errors: Vec<SemanticError>,
4     pub quadruples: Vec<Quadruple>,
5 }
  
```

这种设计很轻量，但非常实用。它只保留两个顶层结果：语义错误列表与四元式列表。原因在于 token 与 AST 已由前级模块产生，语义分析器无需重复携带。对于前端界面而言，Easy_Server 可将三个阶段的结果重新聚合；对于命令行测试而言，也可以直接只比较语义错误与四元式。

更值得注意的是，语义错误不是单个字符串，而是单独的 `SemanticError` 结构。虽然当前结构中只存了 `message` 字段，但这为后续扩展保留了空间，例如将来可以加入错误码、规则编号、源位置或建议修复信息，而不会破坏整体接口。

5 关键数据结构设计

5.1 AST 结构设计

Easy_Parser/src/lib.rs 中定义的 AST 已经相当完整，能够承载作业二全部强制规则和大部分扩展规则。其顶层由 Program 组成，内部包含多个 FunctionDecl；函数体是 Block；块内部由 Statement 串和可选尾表达式 tail 构成；表达式由 Expr 枚举表示。表 3 给出了主要结点。

表 3: 作业二所使用的核心 AST 结点

结点类型	关键字段	作用
Program	functions	整个程序入口，包含函数声明列表
FunctionDecl	name, params, return_type, body	表示函数定义
Binding	mutable, name, ty	表示变量或形参绑定
Block	statements, tail	支持表达式块与函数尾表达式
Statement	Let, Assign, Return, While, For, Break, Continue 等	表示语句级结构
Expr	Identifier, Number, Unary, Binary, Call, Index, Field, Array, Tuple, If, Loop 等	表示表达式级结构
TypeNode	Named, Reference, Array, Tuple, Unit	表示语法层类型

这里有两个设计点非常关键。第一，Block 同时保存语句序列和一个可选尾表达式，这使表达式块、函数尾表达式、if 表达式与 loop 表达式都可以在统一结构下处理。第二，Expr::is_assignable() 允许标识符、解引用、数组下标和元组字段访问都作为可赋值目标，为作业二的扩展规则打下了基础。

5.2 内部类型系统设计

语法层的 TypeNode 仍然带有明显的“源程序语法痕迹”，例如它只说明写法，不直接回答“这种类型是否可兼容”“错误信息中应如何显示”。因此，Easy_Analyzer/src/types.rs 额外定义了内部类型枚举 Type。其核心成员如下：

- I32: 基础整型；

- `Bool`: 比较运算结果形成的布尔型;
- `Unit`: 单元类型 `()`;
- `Ref{ mutable, inner }`: 引用类型;
- `Array{ element, length }`: 定长数组;
- `Tuple{ elements }`: 元组类型;
- `Range`: 为 `a..b` 形式保留的范围类型占位;
- `Function`: 函数项占位, 用于识别“函数名被当值使用”的误用;
- `Unknown`: 声明后尚未推断出的类型;
- `Never`: 不会正常返回的表达式类型;
- `Error`: 错误恢复占位。

引入 `Unknown`、`Never` 与 `Error` 这三个“非源语言类型”是本项目语义分析设计的关键。它们服务于不同目标:

1. `Unknown` 用于支持“先声明、后赋值再推断类型”的课程规则;
2. `Never` 用于让 `return`、永不退出的 `loop`、发散分支等结构参与统一的类型兼容判断;
3. `Error` 用于在发生语义错误后避免重复级联报错。

其中, `compatible()` 方法是类型系统的核心。它并不简单要求严格相等, 而是做了若干工程化兼容处理, 例如:

- `Error` 与任何类型兼容, 用于错误恢复;
- `Never` 与任何类型兼容, 用于分支合流;
- `&mut T` 与 `&T` 在内部类型兼容判断中被视作结构可兼容, 具体能否写入仍由独立的可变性规则控制;
- 数组和元组按照结构递归判断元素类型与长度。

5.3 符号表设计

语义分析器的环境信息主要依赖 `SymbolTable` 结构。它由两个部分构成：变量作用域栈和函数签名表。变量表是一个从外到内嵌套的作用域栈，每个作用域都是名称到 `VarSymbol` 的映射；函数表则是全局的名称到 `FunctionSig` 的映射。图 3 给出了这一结构的示意。

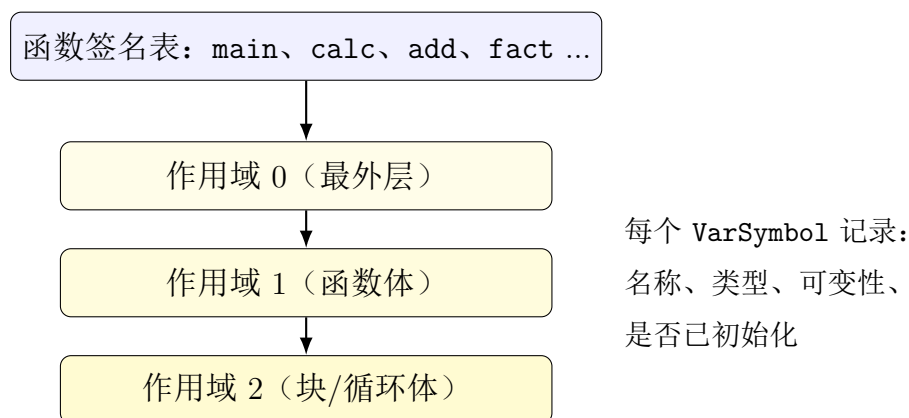


图 3: 函数签名表与变量作用域栈

这种结构对应了课程规则中的三个核心语义点：

1. 变量的可见性取决于当前块嵌套深度,因此必须支持 `push_scope()` 与 `pop_scope()`;
2. 变量允许重复声明并覆盖旧绑定, 也就是 `shadowing`, 所以在当前作用域内重新插入同名符号即可;
3. 函数支持前向调用, 因此必须在分析函数体之前先收集全部函数签名。

5.4 函数上下文与循环上下文设计

除一般符号表外, `semantic.rs` 还定义了 `FuncCtx`、`LoopExprCtx` 与 `LoopLabels` 等结构。它们解决了仅靠符号表无法表达的问题：

- 当前函数的返回类型是什么;
- 当前是否位于循环中, 若是, `break` 应跳到哪个标签, `continue` 应跳到哪里;
- 当前若在 `loop` 表达式内部, `break value;` 的值应写入哪个临时结果槽位;
- 若同一 `loop` 表达式中存在多个 `break value;`, 它们的类型是否一致。

这一设计比简单维护一个“循环深度计数器”更健壮。原因是课程扩展规则同时引入了 `while`、`for`、`loop` 以及 `break expr;`。其中, `while/for` 只需要普通控制流跳转,

而 `loop` 作为表达式还额外需要保存返回值位置和返回类型。将普通循环标签与 `loop` 表达式结果上下文拆开，再通过 `loop_expr_index` 建立对应关系，有利于避免嵌套循环中 `break` 目标错乱的问题。

5.5 借用状态结构设计

为了支持引用与借用规则，分析器定义了 `BorrowState{ immutable, mutable }`，并使用 `borrow_scopes: Vec<HashMap<String, BorrowState>>` 来维护每层作用域中的借用统计。其思想是：对根变量名做借用计数，而不是试图完整重现 Rust 编译器的生命周期系统。

这种简化设计有明显的课程特色。它不追求百分之百还原 Rust borrow checker，而是在保留“共享只读、多读并存；独占可写、写时排他”这一核心思想的前提下，用更小的实现代价完成作业要求。对于课程实验，这种做法是合理的：既能展示引用与借用约束的本质，又不会让代码规模膨胀到难以维护。

5.6 四元式结构设计

`Easy_Analyzer/src/ir.rs` 中定义的四元式结构非常直接：

Listing 2: 四元式结构

```
1 pub struct Quadruple {  
2     pub op: String,  
3     pub arg1: String,  
4     pub arg2: String,  
5     pub result: String,  
6 }
```

配套的 `IrBuilder` 负责维护四元式向量、临时变量计数器与标签计数器。临时变量统一命名为 `tN`，标签统一命名为 `LN`。这种策略避免了复杂寄存器分配或基本块管理，符合课程中间表示阶段的定位。更重要的是，统一的命名策略使测试可以直接检查四元式结构，而不必纠结于特定编译器内部编号实现。

6 语义分析主流程设计

6.1 总入口与两阶段函数处理

语义分析入口 `analyze(program)` 的外部接口很薄，但内部实际采用了“两阶段函数处理”策略：

1. 第一步扫描全部函数声明，构造函数签名并写入函数表；

2. 第二步再逐个分析函数体，进行参数登记、语义检查和四元式生成。

这种设计的直接收益是支持前向调用和递归调用。若边扫描边分析，则 `fact` 在第一次看到 `fact(n-1)` 时可能尚未登记完全，分析器就不得不引入额外的回填机制。先收集签名再分析函数体，则能天然解决这一问题。

另外，`analyze_program()` 在完成全部函数体分析之后，还会显式检查 `main` 函数是否存在、是否带参数、返回类型是否为 `()` 或 `i32`。这体现了一个现实考虑：课程项目虽然不是完整语言实现，但仍然默认程序需要一个明确入口。

6.2 函数分析流程

函数分析的控制流程可以概括为图 4 所示。

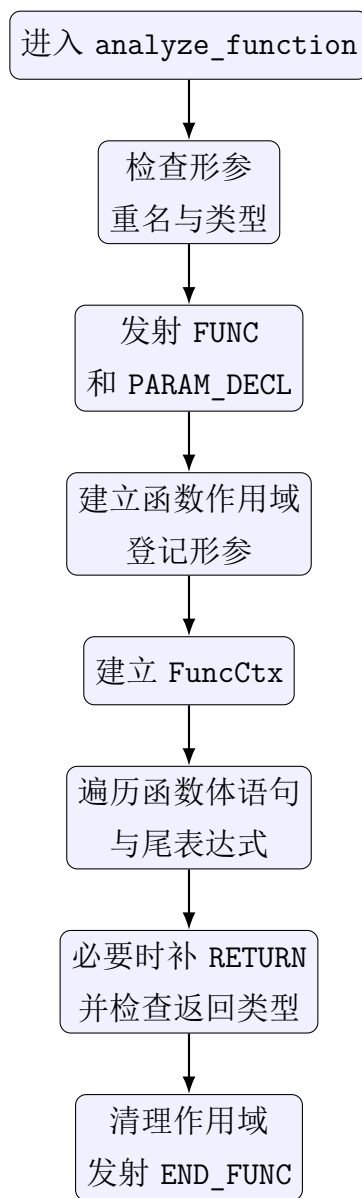


图 4: 函数分析流程

这一流程中有几个值得特别说明的细节：

- 形参重复定义不会阻止整个函数继续分析，而是跳过重复参数的登记和 `PARAM_DECL` 发射，从而避免 IR 中重复出现同名参数声明；
- 返回类型会先经过 `validate_type()` 检查，例如数组长度不能为 0，引用内部类型也需要递归检查；
- 函数体最后若存在尾表达式，则将其视为隐式返回值，并显式发射 `RETURN`；
- 若函数声明了非 `Unit` 返回类型，但既没有显式 `return`，也没有尾表达式，则会报告缺失返回值错误；
- 对显式 `return` 之后是否还保留兜底 `RETURN`，项目采用了“尽量保持终结子稳定”的折中做法。

6.3 语句分派设计

`gen_stmt()` 是语义分析器内部的语句分派中心。它直接对 `Statement` 枚举做模式匹配，将不同语句交给对应的处理函数：

- `Let` $\rightarrow$ `gen_let`
- `Assign` $\rightarrow$ `gen_assign`
- `Expr` $\rightarrow$ `gen_expr`
- `Return` $\rightarrow$ `gen_return`
- `While` $\rightarrow$ `gen_while`
- `For` $\rightarrow$ `gen_for`
- `Break` $\rightarrow$ `gen_break`
- `Continue` $\rightarrow$ `gen_continue`

这种设计看似普通，但实际上保证了“语句级语义”和“表达式级语义”的边界清晰。例如，`return` 只能作为语句出现，因而单独处理；而 `if` 与 `loop` 在 AST 中被建模为表达式，因此无论它们最终是作为表达式语句出现，还是嵌在变量初始化或返回语句中，统一走 `gen_expr()` 即可。

6.4 表达式求值结果设计

分析器内部用 `ExprValue` 表示表达式求值结果，它同时携带两个信息：表达式类型 `ty` 和在四元式中可引用的 `place`。例如：

- 数字字面量 3 的结果是 `(i32, "3")`；
- 变量 `a` 的结果是 `(i32, "a")`；
- 表达式 `a+b*2` 的结果可能是 `(i32, "t2")`，其中 `t2` 是计算结果所在的临时变量；
- 如果某表达式出错，则返回 `Type::Error` 和占位符 `"_"`。

把类型和值位置打包到一起是很实用的工程设计。因为语义分析与 IR 生成在本项目中是同步进行的：分析器既要判断表达式是否合法，又要在合法或部分恢复的情况下继续生成后续四元式。若只返回类型而不返回位置，就必须在另一个并行结构中管理临时变量；若只返回位置而不返回类型，又无法完成后续的类型兼容检查。

6.5 错误恢复与深度保护

项目中有两个很有工程价值的防御性机制。

第一是错误恢复机制。通过 `Type::Error` 与占位符 `PLACEHOLDER`，分析器可以在一处出错后继续遍历后续结构。例如，若变量未声明，则使用 `ExprValue::error()` 返回错误值，从而让上层不会因为缺少结果位置而 `panic`。第二是深度保护机制。无论 `parser` 还是 `analyzer`，都维护了一个最大嵌套深度常量 `MAX_PARSE_DEPTH / MAX_ANALYZE_DEPTH`，超过时报告错误并中止进一步递归，以免恶意或异常输入导致栈深失控。

对于课程实验而言，这两点并非评分表中最显眼的部分，但它们恰恰体现了工程质量：系统不仅能在“正常示例”上工作，也考虑到了边界与恢复问题。

7 强制规则的详细实现

7.1 规则 0.x：变量属性、基础类型与左值

7.1.1 规则 0.1：mut 可变属性

PPT 中首先引入的是变量属性 `mut`。在当前实现中，这一属性被记录在两个地方：

- 语法层 `Binding.mutable`，表示源程序中是否显式写了 `mut`；
- 语义层 `VarSymbol.mutable`，表示该绑定在运行语义上是否允许二次赋值。

之所以要在语义层再复制一份，是因为语法树只能描述“代码长什么样”，而后续赋值检查需要在符号表中快速访问这一属性。具体地说，`gen_assign()` 在处理标识符左值时，会先读取当前符号的 `mutable` 和 `initialized` 状态。若变量已经初始化且不允许再赋值，就会报“不可变变量不能再次赋值”的错误。这一设计直接覆盖了扩展规则 6.1，并与基础规则 0.1 保持一致。

7.1.2 规则 0.2: i32 基础类型

课程规定的基础类型是 `i32`。当前实现中，数字字面量在 `gen_expr_inner()` 里首先被识别为 `Type::I32`，同时会检查其是否超出 32 位整型范围。这说明项目并没有把“数字”粗略地当成任意整型，而是显式对齐到课程要求的精确类型。

更进一步，`Type::I32` 还成为函数参数、变量声明、算术运算、比较运算、数组索引等多个规则的基础。也就是说，`i32` 并不只是一个字面上存在的类型标签，而是整个语义分析体系中的“最小可运算值域”。

7.1.3 规则 0.3: 左值、可取引用与可取元素

左值规则是连接赋值、引用、数组、元组等后续规则的关键桥梁。当前实现中，AST 的 `Expr::is_assignable()` 允许如下表达式作为赋值目标：

- 标识符；
- 解引用表达式 `*p`；
- 数组下标表达式 `a[i]`；
- 元组字段表达式 `t.0`。

这意味着课程最小要求中的“标识符可作为左值”已经被自然包含，同时又为扩展规则中的数组元素、元组元素和解引用写入提供了统一接口。工程上，这种设计大大降低了后续扩展的改动成本。

7.2 规则 1.x: 基础程序、语句与返回

7.2.1 规则 1.1: 基础程序与函数声明

基础程序规则要求程序由若干函数声明组成。当前 `parser` 输出的 `Program` 直接是函数列表，`analyzer` 则在 `analyze_program()` 中先遍历该列表建立函数签名表，再逐个分析函数体。函数签名包括函数名、参数列表、参数可变性和返回类型。

一个值得注意的设计点是：函数重定义不会被静默覆盖。分析器先检查当前函数名是否已存在，若重复，则报“函数重复定义”，并跳过其主体分析。这样做既保留了错误信息，也避免在四元式中产生两份同名 `FUNC/END_FUNC`。

7.2.2 规则 1.2: 语句与空语句

空语句在 AST 中被表示为 `Statement::Empty`。这虽然看似简单,但它说明 parser 对课程语法的实现是忠实的:多个连续分号 `;;;;` 并不会被粗暴忽略,而是被显式识别为语句串的一部分。语义分析阶段对空语句无需做任何处理,只需安全跳过即可。

7.2.3 规则 1.3 与 1.5: 返回语句与函数输出

返回语句是作业二中最早体现“上下文相关类型检查”的规则之一。当前实现采用的策略是:

1. 从当前 `FuncCtx` 中取出函数声明返回类型;
2. 若 `return` 带值,则先分析表达式,再检查值类型与函数返回类型是否兼容;
3. 若 `return` 不带值,而函数返回类型不是 `Unit`,则报错;
4. 无论是否出错,都尽量发射 `RETURN` 四元式。

这种设计既覆盖了规则 1.3 中的 `return;`,也覆盖了规则 1.5 中的 `return expr;`。同时,它还支持函数尾表达式形式的隐式返回:若函数体块中存在 `tail`,分析器会将其当作返回值检查并显式发射 `RETURN`。这使当前实现比最小课程要求更接近 Rust 风格。

7.2.4 规则 1.4: 函数输入参数

函数参数在 parser 中以 `Binding` 表示,在 analyzer 中则被提升为函数签名中的 `(name, type, mutable)` 三元组。分析器会额外做两类检查:

- 参数是否重名;
- 参数名是否与现有函数名冲突,避免“调用 vs 取值”的解析二义性。

在四元式层面,参数声明被编码为 `PARAM_DECL`。一个细节是:当形参写为 `mut a:i32` 时,`PARAM_DECL` 的第四元会显式写入 `mut`,从而保留“形参可变”这一课程语义信息。这比简单把参数列表当作纯类型序列更完整。

7.3 规则 2.x: 变量声明、类型推断与赋值

7.3.1 规则 2.0 与 2.1: 变量声明与变量声明语句

课程允许两种变量声明方式:显式类型声明和待推断声明。当前实现恰好通过 `Binding.ty: Option<TypeNode>` 来表达这一点。若声明时没有显式类型,则语义层会

先把变量登记为 `Type::Unknown`。后续如果通过赋值或初始化能够推断出具体类型，就写回符号表；若作用域结束时仍为 `Unknown`，则调用 `check_current_scope_uninferred()` 报出“无法推断类型”的错误。

这种实现方式非常契合作业规则 2.1 中“后续无法推断则报错”的要求，而且天然支持 shadowing：再次声明同名变量时，只需在当前作用域插入新符号即可覆盖旧绑定，而外层同名符号在出作用域后仍可恢复可见。

7.3.2 规则 2.2：赋值语句

赋值语句是语义分析最集中的规则之一，因为它同时涉及“左值是否合法”“左值是否已声明”“左值是否可变”“左值类型与右值类型是否匹配”“右值是否已初始化”等多个条件。当前 `gen_assign()` 依据左值形态分成四条主要路径：

1. 左值是标识符：检查声明、初始化、可变性和类型匹配，然后发射 `=`；
2. 左值是解引用：要求内层表达式必须是可变引用，并检查被指向类型与右值类型是否一致，然后发射 `*=`；
3. 左值是数组下标：检查下标类型、静态越界、根变量可变性与元素类型兼容性，然后发射 `[]=`；
4. 左值是元组字段：检查字段下标合法性、根变量可变性与元素类型兼容性，然后发射 `.=`。

尤其值得强调的是第 3、4 条路径中的“写回父链”设计。由于 `a[0][1]` 或 `t.0.1` 这类嵌套左值在求值时往往先被复制到临时变量中，若只修改临时变量而不把结果递归写回祖先结构，就会产生“看起来生成了赋值 IR，实际原对象没被改”的严重错误。当前实现通过 `write_back_to_parent()` 递归回写，解决了这一问题。

7.3.3 变量初始化与类型推断的配合

变量声明与赋值的语义并不是割裂的。对于 `let mut b; b=1`；这类程序，分析器首先把 `b` 声明为 `Unknown`，随后在赋值路径中把其类型更新为 `I32`。这说明当前实现真正做到了“推断在赋值处完成，而不是只允许初始化时推断”。从课程规则角度看，这一点正是 2.0 和 2.1 中最容易被忽略、但又最能体现语义分析价值的部分。

7.4 规则 3.x：表达式、运算与函数调用

7.4.1 规则 3.1：基本表达式

基本表达式包括数字、变量和括号表达式。parser 采用标准的递归下降分层写法：
`parse_expression` $\rightarrow$ `parse_additive` $\rightarrow$ `parse_multiplicative` $\rightarrow$ `parse_unary` $\rightarrow$

`parse_postfix` $\rightarrow$ `parse_primary`。这种分层直接对应表达式优先级，也为语义分析阶段逐层生成临时变量奠定了基础。

在 `analyzer` 中，数字返回立即数位置，变量返回符号表中的名称位置；若变量未声明或未初始化，则给出错误并返回占位值。括号表达式不会产生额外语义规则，而是通过递归求值自然消失在 AST 层面。

7.4.2 规则 3.2、3.3、3.4：比较、加减、乘除

二元运算统一由 `gen_binary()` 处理。分析器先分别求左右操作数，再根据操作符类别确定结果类型：

- 比较运算 `<`, `<=`, `>`, `>=`, `==`, `!=` 的结果类型为 `Bool`；
- 算术运算 `+`, `-`, `*`, `/` 的结果类型为 `I32`。

如果左右两侧并非整数，分析器会给出“运算仅支持 `i32`”的错误。若误把函数名直接用于运算，还会给出更友好的提示，要求用户补上 `()`。这说明当前实现已经不仅满足“能报错”，还对错误消息的人类可读性做了优化。

四元式层面，每个二元运算都发射一条新指令，并将结果写入新的临时变量。这种单步三地址风格与课程中间代码生成的典型模板完全一致。

7.4.3 规则 3.5：函数调用

函数调用由 `gen_call()` 处理。它体现了作业二中最完整的一类静态语义检查：

1. 被调对象必须是具名函数，而不是任意表达式；
2. 函数必须已经声明；
3. 实参数量必须与形参数量一致；
4. 每个实参类型必须与对应形参类型兼容；
5. 无返回值函数不能作为右值参与后续运算。

对应的 IR 模板也非常清晰：先按从左到右顺序对每个实参求值并发射 `PARAM`，再发射 `CALL`。若函数有返回值，则 `CALL` 的结果槽写入新临时变量；否则写为占位符。这一设计很适合后续解释器或代码生成器按调用约定进一步处理。

7.5 规则 4.1: if 选择结构

if 在当前 AST 中被建模为表达式，因此它既可以作为表达式语句，也可以作为变量初始化的一部分。这比课程最低要求略强，但实现上仍完全兼容 4.1 的语句形式。

gen_if_expr() 的核心逻辑如下：

1. 先求条件表达式并要求其类型为 Bool；
2. 生成 IF_FALSE 跳转到 else 或结束标签；
3. 生成 then 分支代码；
4. 若存在 else，则再生成 else 分支，并在两分支合流时检查类型一致性；
5. 若 if 作为值表达式，必要时将 then/else 分支值拷贝到统一结果临时变量。

图 5 给出了 if-else 对应的四元式模板。

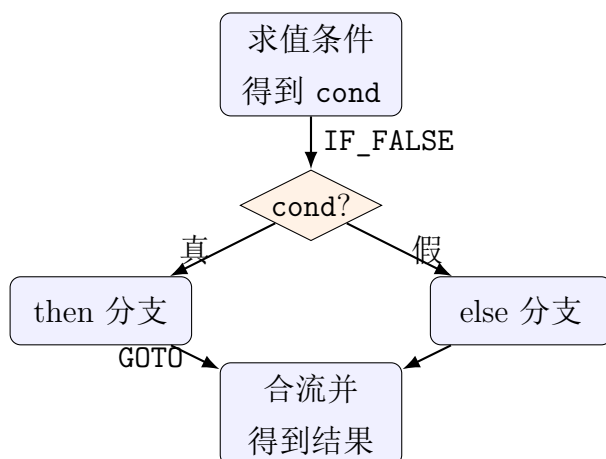


图 5: if-else 的控制流模板

7.6 规则 5.0 与 5.1: 循环语句与 while

循环语句框架的实现依赖于两个概念：循环深度与循环标签。前者用于判断 break/continue 是否位于合法环境中；后者用于告诉中间代码生成器遇到循环控制语句时应跳往何处。

while 的 gen_while() 模板如下：

1. 生成循环开始标签 Lstart 与结束标签 Lend；
2. 发射 LABEL Lstart；
3. 求值条件并检查其类型为 Bool；

4. 发射 `IF_FALSE cond Lend`;
5. 建立循环上下文, 分析循环体;
6. 发射 `GOTO Lstart` 和 `LABEL Lend`。

图 6 展示了这一控制流模板。

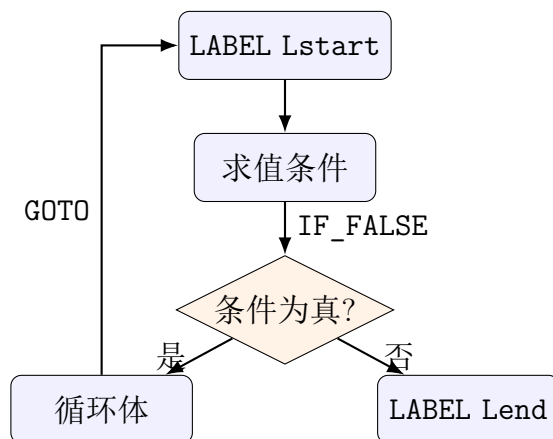


图 6: while 循环的控制流模板

对课程最低要求而言,这一模板已经足以支持循环条件、循环体、`break` 与 `continue` 的后续扩展。

8 扩展规则的实现与工程增强

8.1 规则 4.2 与 4.3: `else` 与 `else if`

扩展规则中的 `else` 和 `else if` 并没有改变 `if` 的基本 IR 模板,而是把“否则分支”的结构更加显式地放进 AST。当前 parser 用 `ElseBranch` 枚举区分三种情况: 无 `else`、`else` 块、`else-if` 表达式。这样做有两个好处:

- 语法层结构清晰,不需要在 analyzer 中重新猜测 `else if` 是否只是语法糖;
- 语义层只需递归处理 `ElseIf{ expr }` 即可,无须额外复制一份 `if` 逻辑。

8.2 规则 5.2、5.3、5.4: `for`、`loop`、`break/continue`

8.2.1 `for` 循环

课程 PPT 主要要求支持 `for mut i in a..b {...}` 这种基于范围的循环。当前实现不仅支持该形式,还扩展支持对数组进行 `for` 迭代。对范围循环而言,IR 模板大致为:

1. `i = start`
2. LABEL `Lstart`
3. `t = i < end`
4. IF_FALSE `t` `Lend`
5. 分析循环体
6. LABEL `Lcont`
7. `i = i + 1`
8. GOTO `Lstart`
9. LABEL `Lend`

其中最值得说明的是 `continue` 的目标不是 `Lstart`，而是单独拆出的 `Lcont`。这样可以避免 `continue` 跳过自增语句从而导致死循环。这是项目在多轮 BUG 修复后形成的更稳健实现。

8.2.2 loop 表达式

`loop` 在当前 AST 中被作为表达式建模，因此它既可以作为普通循环语句出现，也可以用于 `let x = loop { break 1; }`；这种“以 `break value` 作为结果值”的结构。实现上，`gen_loop_expr()` 会：

- 提前分配一个结果临时变量；
- 把当前 `loop` 的结果槽和 `break` 类型信息压入 `loop_exprs` 栈；
- 用 `loop_labels` 保存对应的开始标签和结束标签；
- 在 `break expr;` 出现时把表达式结果写入该结果槽；
- 若整个 `loop` 没有值型 `break`，则其类型视为 `Never`。

这使项目在表达式块和发散控制流方面更接近 Rust 的真实语义，而不仅仅是“有一个无限循环语句”。

8.2.3 break 与 continue

当前实现中，`break` 和 `continue` 都会显式发射对应四元式，其中：

- `BREAK` 的第四元记录跳转目标结束标签；
- `CONTINUE` 的第四元记录跳转回起始判断或继续标签的位置。

这种表示比简单把两者都翻译成 `GOTO` 更利于调试，因为它保留了原始控制语义。对于 `break expr;`，项目还额外限制它只允许出现在 `loop` 表达式环境中，这与课程扩展规则 7.4 保持一致。

8.3 规则 6.x：不可变变量、引用、可变引用与解引用

8.3.1 不可变变量

对不可变变量的约束实现在 `gen_assign()` 中完成：如果目标变量已经初始化，且 `mutable = false`，则直接报“不可变变量不能再次赋值”。这一规则不仅适用于简单标识符，也通过“根变量是否可变”的检查扩展到了数组元素和元组字段赋值。

8.3.2 不可变引用与可变引用

一元运算 `&` 和 `&mut` 在 AST 中统一表示为 `UnaryOp::Ref` 与 `UnaryOp::RefMut`。分析器在处理它们时，不仅构造 `Type::Ref` 类型，还会调用 `register_borrow()` 更新根变量的借用状态。借用规则大致如下：

- 创建不可变引用时，若当前存在可变引用，则报错；
- 创建可变引用时，若当前存在其他任何引用，则报错；
- 只有可变变量才能创建可变引用。

这套规则并不是完整 Rust borrow checker，但已经覆盖了课程对借用冲突的核心要求。

8.3.3 解引用读写

解引用分为读和写两种语义：

- 读：`*p` 作为表达式时，要求 `p` 的类型是引用，并发射 `DEREF`；
- 写：`*p = v` 作为赋值语句时，要求 `p` 的类型是可变引用，并进一步检查被指向类型与右值类型一致，然后发射 `*=`。

这一设计避免了“只检查是不是引用，却忘了检查能不能写”这种常见错误。

8.4 规则 7.x: 表达式块、if 表达式与 loop 表达式

表达式块是当前 parser 和 analyzer 设计中最漂亮的一部分。由于 Block 同时保存语句序列与尾表达式，因此：

- 普通函数体就是一个块；
- `{ let t = ...; t }` 可以作为右值表达式；
- `if cond { a } else { b }` 的两个分支都可以是块表达式；
- `loop { break 1; }` 也能自然作为表达式使用。

语义层对应的 `gen_block_expr()` 会在进入块时压栈作用域，分析完局部语句和尾表达式后再弹栈。若块以 `return/break/continue` 等发散语句结束，则整体类型可视为 `Never`。这使 if 表达式分支合流时能够正确处理“一个分支直接返回，另一个分支给出值”的情况。

8.5 规则 8.x: 数组类型、数组表达式与数组元素

数组支持是作业二工程增强中的一个重要部分。当前实现不仅支持类型写法 `[T; N]` 和数组字面量 `[a,b,c]`，还做了多项语义检查：

- 数组长度必须为正整数常量；
- 初始化元素数量必须与声明长度一致；
- 所有初始化元素类型必须一致并与数组元素类型兼容；
- 下标表达式必须是整数；
- 对字面量下标及常量算术下标，分析器会尝试做静态越界检查；
- 不可变数组或其子元素不能被写入。

在 IR 层面，数组采用两类指令：

- `ARRAY` 用于声明一个数组临时对象；
- `INDEX` 用于读取数组元素，`[]=` 用于写回数组元素。

数组字面量不会被压缩成单条“超复杂”四元式，而是先发射 `ARRAY`，再逐个用 `[]=` 写入元素。这让四元式形式保持统一，也便于解释器逐步执行。

8.6 规则 9.x：元组类型、元组表达式与元组元素

元组规则与数组类似，但在两个方面略有不同：

- 1. 元组字段访问使用字面字段编号 .0、.1 等，而不是任意表达式；
- 2. 元组的不同位置允许类型不同，因此其内部类型表示为元素类型列表，而不是“元素类型 + 长度”。

当前实现中，元组读取使用 FIELD，元组写入使用 .=。字段越界、字段名不是整数、不可变元组元素赋值等情况都会被单独诊断。与数组一样，嵌套字段赋值也会经过 write_back_to_parent() 递归回写，确保修改真正作用于原始结构。

9 四元式设计 with 代码生成策略

9.1 操作码设计

表 4 汇总了当前实现中最重要的一组四元式操作码。这些操作码既覆盖课程最低要求，也包含了扩展结构所需的指令。

表 4: 四元式操作码设计

操作码	形式示例	含义
=	(=, src, _, dst)	普通赋值
+, -, *, /	(+, a, b, t)	算术运算
<, <=, >, >=, ==, !=	(<, a, b, t)	比较运算，结果为布尔值
NEG	(NEG, a, _, t)	一元负号
FUNC	(FUNC, f, _, _)	函数开始
PARAM_DECL	(PARAM_DECL, a, i32, mut)	形参声明
PARAM	(PARAM, x, _, _)	调用实参入列
CALL	(CALL, f, 2, t3)	函数调用
RETURN	(RETURN, x, _, _)	函数返回
END_FUNC	(END_FUNC, f, _, _)	函数结束
LABEL	(LABEL, L1, _, _)	标签
GOTO	(GOTO, _, _, L1)	无条件跳转
IF_FALSE	(IF_FALSE, cond, _, L2)	条件假跳

操作码	形式示例	含义
BREAK	(BREAK, x, _, Lend)	跳出当前循环，若有值则携带 break 值
CONTINUE	(CONTINUE, _, _, Lcont)	跳到当前循环继续位置
ARRAY	(ARRAY, _, 3, t1)	创建数组容器
INDEX	(INDEX, arr, i, t2)	数组取元素
[]=	([]=, x, i, arr)	数组元素写回
TUPLE	(TUPLE, _, 2, t1)	创建元组容器
FIELD	(FIELD, tup, 0, t2)	元组字段读取
.=	(.=, x, 0, tup)	元组字段写回
DEREF	(DEREF, p, _, t)	解引用读取
=	(=, x, _, p)	通过引用写入

9.2 临时变量与标签生成

IrBuilder 内部维护了 next_temp 与 next_label 两个单调递增计数器，分别用于生成 t1, t2, ... 与 L1, L2, ...。采用全局单调分配策略有三个好处：

- 1. 结果稳定，便于测试；
- 2. 不需要在课程项目中额外处理复杂的生命周期回收；
- 3. 调试时能从数字顺序看出指令生成的先后关系。

例如，对表达式 a + b * 2，当前实现会先生成 t1 = b * 2，再生成 t2 = a + t1。这种顺序既符合运算优先级，也与手工翻译结果一致。

9.3 典型结构的 IR 模板

9.3.1 函数调用模板

Listing 3: 函数调用的典型四元式模板

```
1 PARAM arg1 _ _
2 PARAM arg2 _ _
3 CALL f 2 t1
```

如果函数没有返回值，则 CALL 的结果槽写为 _。这样既保留了调用这一动作，又不会错误地把无值调用当成可参与后续运算的表达式。

9.3.2 数组读写模板

Listing 4: 数组元素读取与写入模板

```
1 INDEX arr i t1
2 [] = x i arr
```

读取和写入分别使用不同操作码，避免“既要返回值、又要修改对象”的职责混淆。这种拆分也更适合解释器实现。

9.3.3 嵌套左值回写模板

图 7 展示了对嵌套结构赋值时的回写思想。

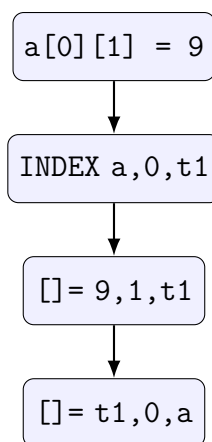


图 7: 嵌套数组/元组左值的回写思路

若没有最后一步“把修改后的临时子结构重新写回父结构”，则 `a[0][1] = 9` 实际只改了临时变量 `t1`，原数组 `a` 不会更新。当前项目通过递归回写机制解决了这一问题，这是作业二中较有工程含量的一处实现。

9.4 典型程序与四元式示例

下面给出一个覆盖强制规则核心路径的示例程序：

Listing 5: 覆盖函数、赋值、if 与 while 的示例程序

```
1 fn calc(mut a:i32, b:i32) -> i32 {
2     let mut acc:i32;
3     acc = a + b * 2;
4     if acc > 10 {
5         acc = acc - 1;
6     }
7     while acc != 0 {
8         acc = acc - 1;
9     }
10    return acc;
11 }
```

根据当前实现，其典型四元式形态如下：

Listing 6: 示例程序的典型四元式形态

```
1 FUNC calc _ _  
2 PARAM_DECL a i32 mut  
3 PARAM_DECL b i32 _  
4 * b 2 t1  
5 + a t1 t2  
6 = t2 _ acc  
7 > acc 10 t3  
8 IF_FALSE t3 _ L1  
9 - acc 1 t4  
10 = t4 _ acc  
11 LABEL L1 _ _  
12 LABEL L2 _ _  
13 != acc 0 t5  
14 IF_FALSE t5 _ L3  
15 - acc 1 t6  
16 = t6 _ acc  
17 GOTO _ _ L2  
18 LABEL L3 _ _  
19 RETURN acc _ _  
20 END_FUNC calc _ _
```

该结果非常适合教学展示，因为它把高级语言中的运算优先级、条件跳转和循环结构全部展开为简单直观的中间步骤。

10 Web 服务与可视化设计

10.1 后端 API 设计

Easy_Server/src/main.rs 使用 Axum 提供两个路由：

- GET /: 返回内嵌的 index.html;
- POST /api/analyze: 接收源程序文本，返回 token、AST、词法错误、语法错误、语义错误与四元式。

响应结构 AnalyzeResponse 同时聚合三个阶段的结果，其主要字段如下：

- tokens
- ast
- lexerErrors
- parseError

- `semanticErrors`
- `quadruples`

这样的接口设计直接服务于前端展示：用户点一次“分析”，即可在不同标签页切换查看 token 表、AST 树、四元式和错误信息，而不需要分别调用多个接口。

10.2 前端展示设计

根目录 `index.html` 当前实现了四个主要结果标签页：

1. Token 表；
2. AST 树；
3. 四元式；
4. 错误信息。

从页面结构可以看出，前端并不试图重新解释编译规则，而只是把后端返回的数据做可视化排版。对课程项目而言，这种做法是正确的：编译逻辑必须唯一地存在于 Rust 代码中，前端应只承担展示职责。否则，一旦前端和后端对错误条件理解不一致，就会出现“后端说有错、前端显示没错”的不一致问题。

10.3 为何需要 Web 可视化

仅从命令行 JSON 输出也可以完成作业二功能，但 Web 展示有三个额外价值：

- 更适合答辩和演示，便于老师快速观察 token、AST、错误与四元式之间的对应关系；
- 更适合调试复杂输入，例如数组、元组、嵌套循环等结构；
- 可以把“中间代码生成器”从纯后台逻辑变成更有可观察性的教学工具。

课程评分标准中提到“程序实例与结果截屏”，而当前 Web 页面的存在正是支撑这一要求的工程基础。

11 测试体系与验证分析

11.1 测试文件组织

当前 `Easy_Analyzer/tests` 目录下保留了较丰富的测试集合，不仅包含覆盖课程规则的正式测试，还保留了多轮 `trriage/probe` 类型的探索性测试。表 5 概括了这些测试文件的职责。

表 5: `Easy_Analyzer` 测试集合概览

测试文件	主要用途	特点
<code>requirements_coverage.rs</code>	覆盖强制规则和部分扩展规则	面向课程验收的核心检查
<code>assignment2_ppt_matrix.rs</code>	直接对照 PPT 规则矩阵	强调“规则-实现”映射
<code>ir_interpreter.rs</code>	用解释器执行四元式验证控制流与运算结果	检查 IR 的行为正确性
<code>bug_fixes.rs</code>	回归测试历史缺陷修复	保证修复不回退
<code>trriage.rs</code> 、 <code>trriage_round3.rs</code> 、 <code>trriage_round3_extra.rs</code> 、 <code>trriage_round4.rs</code>	探测边界行为与潜在问题	偏研究与调试性质
<code>r4_probe.rs</code> 、 <code>r5_probe.rs</code> 、 <code>r6_probe.rs</code> 等	某一轮复审的专项探测	用于定位复杂角落案例
<code>smoke.rs</code>	基础冒烟检查	快速验证整体可用性

从测试命名就能看出，当前项目并不是“只写了几条 happy path 用例”，而是把作业二视为一个需要持续收敛缺陷的工程系统。对于课程答辩，这一点非常有价值，因为它说明团队在实现过程中确实系统性地检查了规则边界，而不是仅靠少量示例拼凑出表面功能。

11.2 强制规则覆盖验证

`requirements_coverage.rs` 和 `assignment2_ppt_matrix.rs` 是最能直接体现课程目标的两组测试。它们至少验证了以下方面：

- 强制规则要求的函数、变量、表达式、`if` 与 `while` 能生成核心四元式；

- 形参与实参数量不一致、返回值类型不一致、变量未声明、变量未初始化、无返回值函数作右值等典型错误都能被报告；
- 扩展规则中的引用、数组、元组、for、loop、break value 等在多数代表性场景下可正常工作。

仓库 README.md 还记录了最近一次针对性测试结果：requirements_coverage 为 8 个测试通过，assignment2_ppt_matrix 为 6 个测试通过，以下是测试结果运行：

```
(base) PS D:\TJ_CompilTheory\Easy_Analyzer> 'cargo test --test assignment2_ppt_matrix
Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.13s
Running tests\assignment2_ppt_matrix.rs (target\debug\deps\assignment2_ppt_matrix-
2096a58f5166d94e.exe)

running 6 tests
test optional_range_values_are_not_general_expressions ... ok
test ppt_array_and_tuple_elements_remain_usable ... ok
test ppt_required_rules_generate_core_ir ... ok
test ppt_extended_rule_errors_are_reported ... ok
test ppt_extended_rules_are_largely_supported ... ok
test ppt_required_return_variable_and_call_errors_are_reported ... ok

test result: ok. 6 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in
0.01s
```

图 8: requirements_coverage 测试结果

```
(base) PS D:\TJ_CompilTheory\Easy_Analyzer> cargo test --test requirements_coverage
Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.20s
Running tests\requirements_coverage.rs (target\debug\deps\requirements_coverage-10
fa4d477aafcd42.exe)

running 8 tests
test deeper_composite_and_loop_errors ... ok
test extended_reference_errors ... ok
test extended_array_errors ... ok
test extended_valid_program_generates_ir ... ok
test required_function_and_loop_errors ... ok
test extended_tuple_errors ... ok
test required_return_and_variable_errors ... ok
test mandatory_valid_program_generates_core_ir ... ok

test result: ok. 8 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in
0.01s
```

图 9: assignment2_ppt_matrix 测试结果

11.3 IR 解释器验证的意义

仅检查“生成了某些操作码”并不足以证明 IR 正确。例如，一个循环中即便出现了 LABEL、IF_FALSE 和 GOTO，也可能因为标签位置不对而逻辑错误。为此，项目专门编写了 ir_interpreter.rs，对生成的四元式做行为级验证。例如：

- break 是否真的终止 while；
- continue 是否跳过当前迭代剩余语句；
- 嵌套循环中的 break 是否只影响最内层；

- BREAK 与 CONTINUE 四元式是否携带了正确目标标签。

这种“对 IR 再执行一遍”的测试策略非常有价值，因为它把“语法上看起来合理”的中间代码进一步提升为“语义上真正可执行”的中间代码。

11.4 多轮缺陷修复与回归保障

项目在 Resources/Task2/bug_report.md 中保留了多轮复审记录,涉及 break/continue 标签、空数组处理、函数名作值、重复函数、数组和元组写回、for continue 死循环、静态越界检查、i32::MIN 负字面量等多个问题。虽然这些问题中的大多数已经修复,但它们有两个重要意义:

1. 说明语义分析与 IR 生成并非“写完就对”,而是需要通过系统性测试逐步打磨;
2. 每个修复点都对应了具体回归测试,从而避免未来改动把旧缺陷重新引入。

从软件工程角度看,这种“问题单 → 修复 → 回归测试”的闭环,正是课程项目从“作业代码”迈向“有维护意识的工程实现”的体现。

12 作业要求与当前实现的对照分析

12.1 强制规则对照说明

课程验收首先看强制规则是否完整覆盖。从当前实现与测试文件可见,强制规则已经在三个层面落实:

- 语法层: 相关构造能够被 lexer 和 parser 正确识别;
- 语义层: 相关静态约束能够被 analyzer 检查;
- 中间代码层: 合法构造能够生成结构合理的四元式。

例如,规则 3.5 并不是“能写出调用语法”就算完成,而是要求调用能做参数数量检查、参数类型检查、返回值位置处理,并在无返回值函数作右值时报告错误。当前实现正是按照这种较完整的标准来覆盖规则的。

12.2 扩展规则完成度分析

虽然 PPT 明确说剩余规则不做强制要求,但当前项目并没有停留在最低线,而是继续支持了:

- `else` 与 `else if`
- `for`、`loop`、`break`、`continue`
- 不可变变量、引用、可变引用、解引用
- 表达式块、`if` 表达式、`loop` 表达式
- 数组类型、数组字面量、数组元素访问
- 元组类型、元组字面量、元组字段访问

这说明当前实现已经不仅仅是“通过验收”，而是有一定完整性的课程级语义前端原型。

13 存在的限制与后续改进方向

13.1 当前实现的主要限制

尽管当前实现已经较完整，但与真正的 Rust 编译器相比，仍有一些明确限制：

1. `a..b` 范围主要服务于 `for`，并不是普通一等表达式；
2. 借用检查是课程级简化版本，没有实现完整生命周期、移动语义和别名分析；
3. 语言没有布尔字面量、逻辑与或、字符串、结构体、模式匹配、泛型、闭包等更完整特性；
4. 顶层仓库尚未组织为统一 workspace，构建与测试需要分别进入各 crate；
5. Web 界面当前更偏展示型工具，对 API 自身的自动化测试还可进一步增强。

这些限制中，有些是课程范围刻意收缩的结果，有些则是后续若继续迭代可以逐步补强的工程点。

13.2 可继续深化的方向

若以后继续扩展本项目，可以优先考虑以下几个方向：

- 把四元式再进一步规范为基本块或 SSA 形式，为优化做准备；
- 为错误结构增加更精细的位置信息与规则编号，提升前端诊断体验；
- 增加逻辑运算与短路求值，完善布尔类型体系；

- 增加更严格的借用生命周期分析，使引用语义更接近真实 Rust；
- 将各 crate 组织为 workspace，并补充端到端自动化测试。

这些改进并不意味着当前实现“还不够像编译器”，而是说明课程项目已经具备继续生长的技术基础。

14 总结

综合来看，当前仓库中的作业二实现已经形成了一个结构清晰、职责明确、具备一定工程质量的类 Rust 语义分析与四元式中间代码生成器。它以作业一的词法分析与语法分析为基础，完成了从 AST 到语义结果、从语义结果到四元式的进一步推进，覆盖了课程强制要求的全部规则，并对引用、表达式块、数组、元组、for、loop 等扩展规则进行了较完整实现。

从设计角度看，本项目的优势主要体现在以下几点：

- 采用分层式实现，将 AST、内部类型系统、符号表、循环上下文与 IR 生成清晰拆分；
- 对强制规则并非停留在“能过语法”，而是真正落到了静态语义检查与中间代码模板中；
- 通过 `Type::Unknown`、`Type::Never`、`Type::Error` 等设计提高了错误恢复与表达能力；
- 借助 Web 服务、前端界面与 IR 解释器，使结果具备良好的可观察性和验证性；
- 通过较系统的测试与缺陷回归，将课程项目提升到“可以被持续维护”的工程水平。

因此，若从课程作业 2 的要求出发，本文所分析的当前实现已经不仅能完成“最小中间代码生成器”的任务，而且展示了较强的问题分析和系统化设计思路。它既适合作为课程答辩中的展示样例，也具有继续向后扩展为更完整教学编译器的潜力。

A 附录 A：强制规则实现对照表

表 6: 强制规则实现对照表

规则	要求摘要	当前实现位置	说明
0.1	<code>mut</code> 可变属性	<code>Binding.mutable</code> 、 <code>VarSymbol.mutable</code> 、 <code>gen_assign()</code>	允许二次赋值与参数 可变性记录
0.2	<code>i32</code> 基础类型	<code>Type::I32</code> 、数字字面 量检查	统一整数语义与越界 检查
0.3	左值与标识符属性	<code>Expr::is_assignable()</code> 、 <code>gen_assign()</code>	支持标识符、解引 用、下标、字段作为 左值
1.1	基础程序与函数声明	<code>Program</code> 、 <code>FunctionDecl</code> 、 <code>analyze_program()</code>	先收集函数签名再分 析函数体
1.2	语句与空语句	<code>Statement::Empty</code> 、 <code>gen_stmt()</code>	空语句直接跳过
1.3	<code>return;</code>	<code>gen_return()</code>	与函数声明返回类型 联合检查
1.4	函数输入参数	<code>parse_parameter_list()</code> <code>build_function_sig()</code>	检查参数类型、重名 与可变性
1.5	函数输出与 <code>return expr;</code>	<code>gen_return()</code> 、函数尾 表达式处理	检查返回类型一致性
2.0	变量声明	<code>Binding</code> 、 <code>VarSymbol</code>	支持显式类型和待推 断声明
2.1	<code>let</code> 声明语句	<code>Statement::Let</code> 、 <code>gen_let()</code>	支持 shadowing 与 作用域结束时推断检 查
2.2	赋值语句	<code>gen_assign()</code>	同时检查声明、初始 化、可变性和类型匹 配
3.1	基本表达式	<code>gen_expr_inner()</code>	支持数字、变量、括 号表达式
3.2	比较运算	<code>gen_binary()</code>	结果类型为 <code>Bool</code>
3.3	加减运算	<code>gen_binary()</code>	以四元式方式生成临 时结果
3.4	乘除运算	<code>gen_binary()</code>	优先级高于加减

规则	要求摘要	当前实现位置	说明
3.5	函数调用	<code>gen_call()</code>	检查函数声明、参数数量、参数类型与返回值位置
4.1	<code>if</code> 选择结构	<code>gen_if_expr()</code>	支持语句与表达式两用
5.0	循环语句框架	<code>FuncCtx.loop_depth</code> 、 <code>LoopLabels</code>	统一支撑 <code>while/for/loop</code>
5.1	<code>while</code> 循环	<code>gen_while()</code>	发射 <code>LABEL</code> 、 <code>IF_FALSE</code> 、 <code>GOTO</code>

B 附录 B：扩展规则实现对照表

表 7: 扩展规则实现对照表

规则	要求摘要	当前实现位置	说明
2.3	声明同时初始化	<code>gen_let()</code>	支持类型推断与显式类型匹配
4.2	<code>else</code>	<code>ElseBranch::Block</code> 、 <code>gen_if_expr()</code>	生成 <code>else</code> 分支与合流标签
4.3	<code>else if</code>	<code>ElseBranch::ElseIf</code>	递归复用 <code>if</code> 表达式逻辑
5.2	<code>for</code> 循环	<code>gen_for()</code>	支持范围与数组迭代
5.3	<code>loop</code>	<code>Expr::Loop</code> 、 <code>gen_loop_expr()</code>	支持无限循环与表达式语义
5.4	<code>break/continue</code>	<code>gen_break()</code> 、 <code>gen_continue()</code>	标签化跳转并支持 <code>break value</code>
6.1	不可变变量	<code>gen_assign()</code>	初次初始化后禁止二次赋值
6.2	不可变引用	<code>UnaryOp::Ref</code> 、 <code>register_borrow()</code>	允许多个共享引用
6.3	可变引用	<code>UnaryOp::RefMut</code> 、借用 冲突检查	独占借用，要求根变量可变

规则	要求摘要	当前实现位置	说明
6.4	解引用	UnaryOp::Deref、*= 	支持读写并区分可 变性
7.0	表达式块	Block.tail、 gen_block_expr() 	局部作用域与尾表 达式返回值
7.1	块作为表达式	Expr::Block	可作为右值参与计 算
7.2	块作为函数体	FunctionDecl.body	尾表达式可作为隐 式返回
7.3	if 表达式	gen_if_expr()	支持分支值合流
7.4	loop 表达式	gen_loop_expr()、 gen_break() 	用 break value 产 生结果值
8.1	数组类型	Type::Array、 validate_type() 	检查长度为正整数 常量
8.2	数组字面量	gen_array()	检查元素类型与长 度一致性
8.3	数组元素	gen_index()、 check_array_static_oob() 	支持读取、写回与 静态越界检查
9.1	元组类型	Type::Tuple	支持空元组、单元 素元组与多元素元 组
9.2	元组字面量	gen_tuple()	检查元素个数与类 型一致性
9.3	元组字段	gen_field()、.=	支持字段读取、写 回与越界检查

C 附录 C：典型源码片段与分析说明

C.1 函数调用与返回值检查示例

Listing 7: 函数调用规则示例

```
1 fn add(mut a:i32, b:i32) -> i32 {  
2     return a + b;  
3 }  
4  
5 fn main() {  
6     let answer:i32 = add(1, 2);  
7 }
```

```
7 }
```

该示例同时覆盖了函数声明、参数类型、返回值类型、算术运算和函数调用，是课程 PPT 强制规则路径中的典型正例。

C.2 引用与解引用示例

Listing 8: 引用、可变引用与解引用示例

```
1 fn main() {  
2     let mut a:i32 = 1;  
3     let p:&mut i32 = &mut a;  
4     *p = 2;  
5 }
```

这个例子展示了扩展规则 6.2、6.3 和 6.4 的联合工作方式：首先从可变量创建可变引用，然后通过解引用完成写入。

C.3 数组与元组示例

Listing 9: 数组与元组组合示例

```
1 fn main() {  
2     let mut arr:[i32;3] = [1, 2, 3];  
3     arr[1] = arr[0] + 2;  
4  
5     let mut pair:(i32, i32) = (arr[0], arr[1]);  
6     pair.0 = pair.1;  
7 }
```

该示例能够很好地展示数组下标读取/写回、元组字段读取/写回以及嵌套表达式求值的四元式形态。

D 附录 D：测试与工程演进补充说明

为了保证作业二实现不是一次性“写完即交”的代码，项目保留了较完整的工程演进轨迹：

- `bug_report.md` 汇总了多轮 BUG 复审结论，覆盖控制流标签、数组与元组写回、函数名作值、静态越界、`i32::MIN` 等问题；
- `discussions.md` 记录了若干设计取舍，包括严格条件类型、`Never` 类型、静态越界策略、函数值绑定等；

- 各轮 triage/probe 测试保留了大量探索性案例，帮助识别课程规则边缘与工程化问题。

从课程报告写作角度看，这些文件的意义不只是“证明写过测试”，而是说明实现过程本身具备分析、迭代、修复和回归的完整链条。这一点与评分标准中的“问题分析能力”和“系统方案设计能力”高度一致。

参考文献

- [1] Alfred V. Aho, Monica S. Lam, Ravi Sethi, Jeffrey D. Ullman. *Compilers: Principles, Techniques, and Tools*. Pearson, 2nd Edition, 2006.
- [2] Keith D. Cooper, Linda Torczon. *Engineering a Compiler*. Morgan Kaufmann, 2nd Edition, 2011.
- [3] Steve Klabnik, Carol Nichols. *The Rust Programming Language*. No Starch Press, 2nd Edition, 2019.
- [4] The Rust Project Developers. *The Rust Reference*. <https://doc.rust-lang.org/reference/>
- [5] 同济大学编译原理课程组. 《【Rust 版】大作业 2：中间代码生成器》课程 PPT. 课程资源文件，位于 Resources/Task2 目录.
- [6] TJ_CompileTheory 项目仓库源码与测试文件. 包括 README.md、Easy_Analyzer/src 与 Easy_Analyzer/tests.